

第 3 次组会汇报

真实电力场景：组合风险有多大

对应工作：110—114、116、119 号实验

本次要点

1. 前两次的目标是 PJM、CAISO 的系统级字段，容易被质疑“这些目标本来就公开”。本次按《电力市场信息披露基本规则》重新定义字段角色，在四类场景上重做：IEEE 30 节点试验、RTS-GMLC、澳洲 NEM 真实机组、按披露时点重定义的 PJM / CAISO。
2. 结论一致：单字段定级几乎判“全部安全”，而组合口径到处是缺口。例如 RTS 线路 C35 没有一个字段单独越过 0.7，却有 82 个危险小组合；NEM 三台机组的危险组合在单字段定级后几乎全部仍然暴露。
3. $K = 2$ 在正式三攻击器口径下基本饱和 ($M^{(2)}/M^{(3)} \geq 0.94$, NEM TUMUT3 例外，为 0.81)；但“是否越线”在 $K = 3$ 仍会增加，所以定级用 $K = 2$ ，处置按 $K = 3$ 。
4. 结论不依赖攻击器种子、随机划分和阈值 τ 的选取。

1 为什么要换场景

前两次汇报用的是 PJM、CAISO 的系统级数据，目标（如计量负荷、电价）多数在市场里本来就会公开。为了让“敏感目标”和“候选公开字段”都有依据，本次所有场景的字段角色都对照《电力市场信息披露基本规则》（国能发监管〔2024〕9 号）：

- **候选字段**：规则要求及时披露的公开信息，如负荷预测、新能源出力预测、出清电价及分量、阻塞情况、备用需求；
- **敏感目标**：第十七条（三）的特定信息，如单台机组实际出力；或规则只要求披露日平均值的量，如线路逐时潮流；或次日才披露的实际运行量。

表 1: 五组数据（真值均为三攻击器专用重训 + 单调闭包）

数据	敏感目标	候选字段	集合数	最大规模
RTS-GMLC（合成电网）	机组 223、221 出力；线路 C35 潮流	23	10,902	4
NEM 2024（真实市场）	机组 BW01、TUMUT3、PPCCGT 出力	30	31,930	4
PJM（负荷组）	实际计量负荷（次日披露）	22	9,108	4
PJM（发电 / 联络线组）	发电总出力、联络线净交换	24	12,950	4
CAISO	实际负荷（次日披露）	35	59,535	4

2 先做可行性试验：IEEE 30 节点（110 号）

在 IEEE 30 节点算例上生成市场出清数据，目标为两台机组的出力，只用一种攻击器（梯度提升树），先看组合风险是否存在。

表 2: 110 号：目标 A（bus26 机组出力）

拟公开字段	单独 $M^{(0)}$	最坏背景下 $M^{(2)}$	最佳背景伙伴
断面阻塞 L24-26	0.015	0.252	风电预测
风电总出力预测	0.475	0.699	断面阻塞
节点电价 bus24	0.049	0.211	电价 bus14
系统实际负荷	0.121	0.320	风电预测

- 阻塞标志单独几乎没有信息，配上风电预测后升到 0.252；相关系数和单字段能力两种口径都会判它“安全”。
- 在这个小算例上可以精确算出完整 MCI： $M^{(2)}/MCI$ 为 0.978 和 1.000。

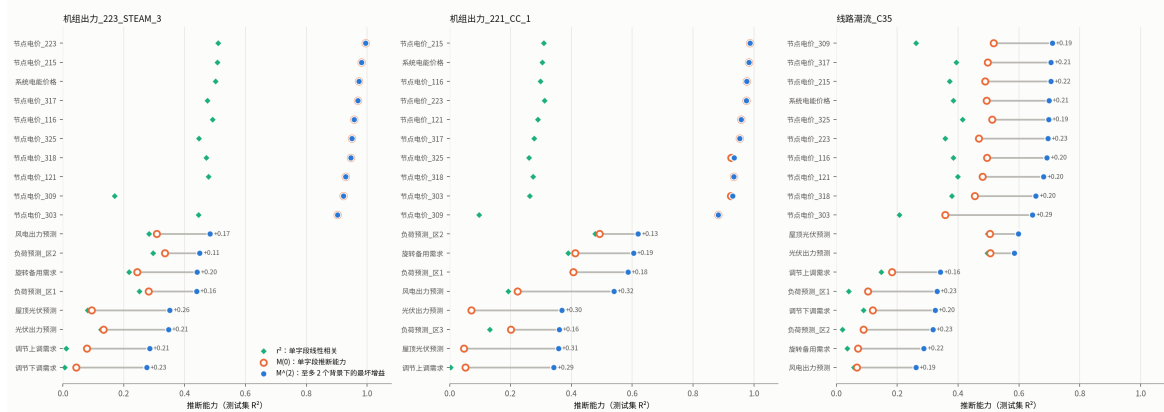
组合风险确实存在，于是扩展到正式场景。

3 RTS-GMLC：线路潮流是典型的“组合才危险”（111 号）

RTS-GMLC 是 IEEE 可靠性测试系统的 2019 更新版：73 母线、全年 8,784 小时逐时出清，阻塞小时占 26.7%。

表 3: 111 号: 三个目标, $\tau = 0.7$

	机组 223 (燃煤)	机组 221 (燃气)	线路 C35
最强单字段推断能力	0.995	0.987	0.516
单字段即越阈的字段	10	10	0
单看安全、至多 2 个背景即越阈	6	9	21 / 23
规模 ≤ 3 的危险组合	16	34	82
单字段定级后仍暴露的危险组合	6	24	82

图1 RTS-GMLC 全年逐时 DC-OPF 出清: 字段风险画像 ($M^{(2)}$ 前 18 个字段; 右侧数字为背景带来的升级)图 1: 111 号: 三个目标的字段风险画像 (绿: 线性相关 r^2 ; 橙圈: 单字段 $M^{(0)}$; 蓝点: $M^{(2)}$)

原图: DNN_Aggresvation111/figures/fig1_field_profile.png

- **线路 C35**: 没有任何单个字段越过 0.7, 按单字段定级应“全部可以公开”; 但 23 个字段中有 21 个在至多 2 个背景下成为关键字段, 82 个危险小组一个都拦不住。
- **两台机组**: 所在节点的电价单独就能推出 0.90—0.995, 单字段口径已经能识别。这类目标如实写明“组合风险是次要的”。

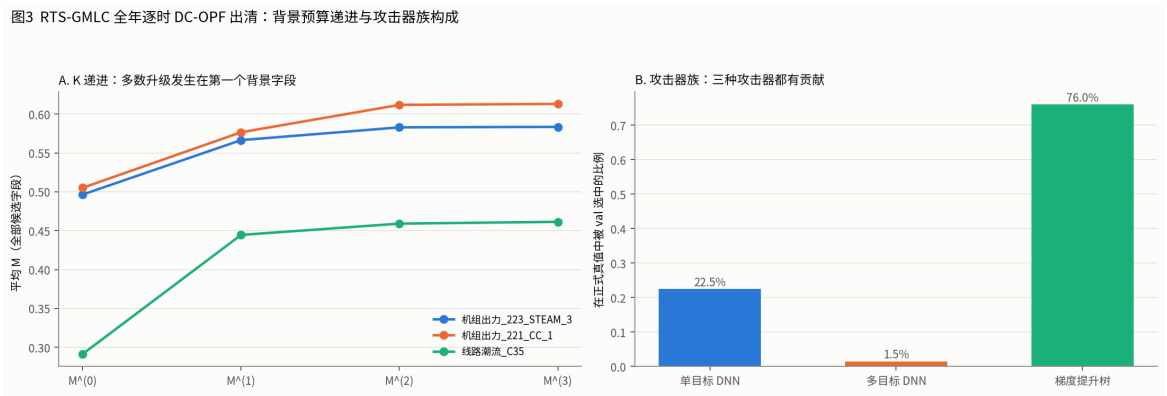


图 2: 111 号: K 递进 (左) 与攻击器构成 (右)

原图: `DNN_Aggresvation111/figures/fig3_escalation_attackers.png`

RTS-GMLC 的集合规模到 4, 所以 $K = 3$ 也能在正式口径下精确计算: 三个目标的 $M^{(2)}/M^{(3)} = 0.995\text{—}0.999$ 。树模型在 76% 的集合上最强 (出清结果是分段常数函数), 只用神经网络会系统性低估。

4 NEM: 真实机组, 风险几乎全部来自组合 (112 号)

AEMO 2024 全年数据取小时均值。机组实际出力在 NEM 以历史数据公开, 但按我国规则属于特定信息, 所以这是**真实存在的敏感字段**。

表 4: 112 号: 三台机组, $\tau = 0.5$

	BW01 (燃煤)	TUMUT3 (抽蓄)	PPCCGT (燃气)
最强单字段推断能力	0.493	0.380	0.548
单字段即越阈的字段	0	0	2
单看安全、至多 2 个背景即越阈	30 / 30	22 / 30	28 / 30
规模 ≤ 3 的危险组合	266	23	215
单字段定级后仍暴露	266	23	213
打破全部危险组合最少需扣留	4	1	6

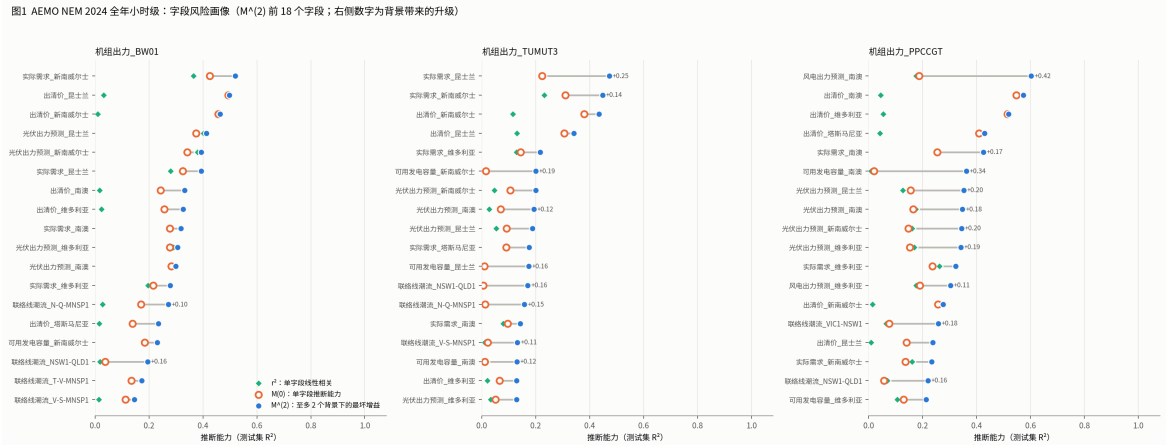


图 3: 112 号：三台机组的字段风险画像

原图: [DNN_Aggesvation112/figures/fig1_field_profile.png](#)

- 与 RTS 不同，真实市场里单个公开字段的推断能力都不高，**单字段定级会判全部安全，而实际上几乎每个字段都参与危险组合**。
- 线性相关严重失效：真实电价尖峰很多，昆士兰出清价与 BW01 出力的 r^2 接近 0，但单字段推断能力有 0.49。
- TUMUT3 的 23 个危险组合只要扣留 1 个字段就能全部打破，说明存在枢纽字段（第 4 次汇报展开）。

5 PJM / CAISO: 按披露时点重新定义 (113、114、116 号)

规则规定：出清电价及分量**出清后及时披露**，实际负荷、发电总出力、联络线交换等实际运行量**运行日次日才披露**。据此把敏感目标定义为“运行日内尚未披露的实际运行量”，并经过三轮修正：

表 5: 三轮口径修正

实验	做了什么
113 号	候选池剔除同样次日才披露的实际运行字段（否则“电量平衡”会让组合风险成倍放大）
114 号	再剔除目标副本（如 PJM 实际负荷的两个负荷预测），全部重训；PJM 实际负荷的最强单字段从 0.991 降到 0.451
116 号	把原先当作“机密列”、从未进入候选的 及时披露字段 补回候选池（电价分量、日前计划、辅助服务出清总量），全部重训

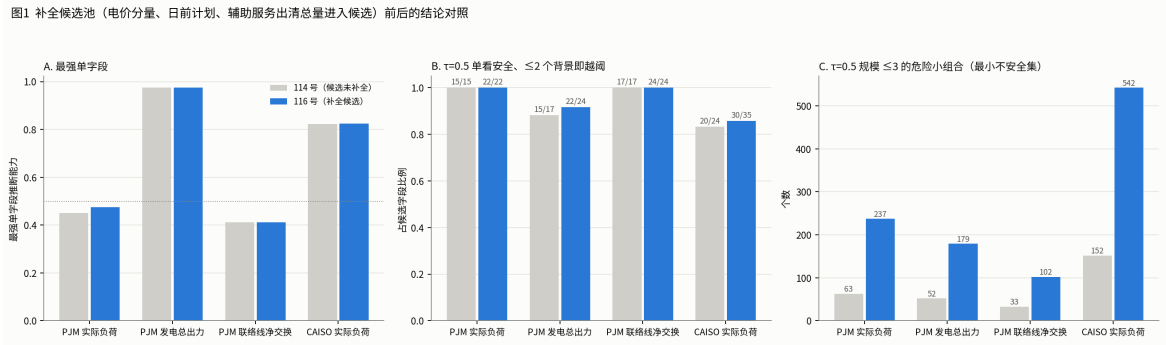


图 4: 116 号：补全候选前后的对比原图: DNN_Aggresvation116/figures/fig1_vs_114.png

表 6: 116 号最终结果, $\tau = 0.5$

	PJM 实际负荷	PJM 发电总出力	PJM 联络线净交换	CAISO 实际负荷
候选数	22	24	24	35
最强单字段	0.476	0.974	0.413	0.825
单看安全、组合危险	22 / 22	22 / 24	24 / 24	30 / 35
危险小组合	237	179	102	542
单字段定级后仍暴露	237	177	102	537
$M^{(2)} / M^{(3)}$	0.971	0.996	0.972	0.989

- 补全候选后组合风险**更大**，结论方向不变。
- 敏感性分析：再剔除与目标意思相近的代理字段（如 PJM 发电总出力的两个负荷预测），最强单字段从 0.974 降到 0.415，但“单看安全、组合危险”仍是 22 / 22。**剔除代理只影响单字段暴露，不影响组合风险，核心结论不依赖候选边界怎么划。**

6 稳健性与 K 的选择 (119 号)

6.1 换种子、换划分

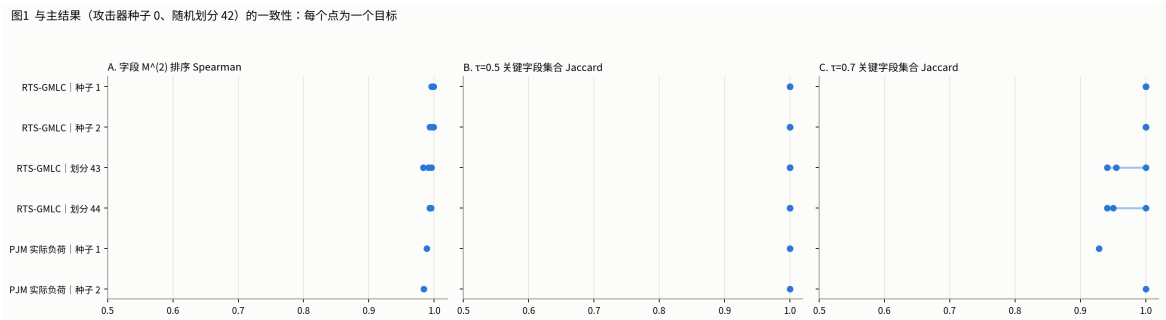


图 5: 119 号：换攻击器种子和随机划分后，与主结果的一致性（每个点是一个目标）

原图: DNN_Aggresvation119/figures/fig1_seed_split.png

$M^{(2)}$ 排序的 Spearman 为 0.983—0.999; $\tau = 0.5$ 下关键字段集合完全一致 (Jaccard = 1), $\tau = 0.7$ 下为 0.93—1.00。

6.2 换阈值

图3 阈值 τ 从 0.3 到 0.9: 组合危险字段在绝大多数阈值上多于单字段危险字段

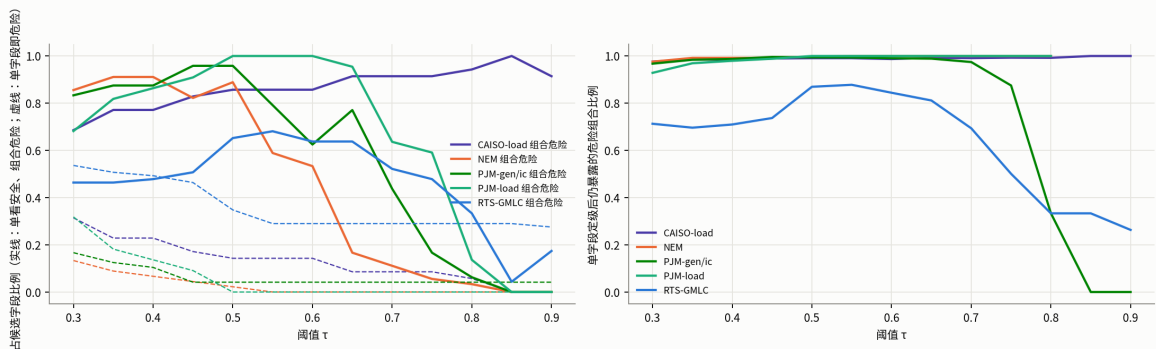


图 6: 119 号: τ 从 0.3 到 0.9 的扫描。左: 实线为“组合危险”字段比例, 虚线为“单字段即危险”; 右: 单字段定级后仍暴露的危险组合比例

原图: DNN_Aggesvation119/figures/fig3_tau_sweep.png

10 个目标平均: $\tau = 0.7$ 时“单看安全、组合危险”占 43%, “单字段即危险”只占 10%。在所有 τ 下前者都多于后者。

6.3 K 取多少

- **边际风险:** $M^{(2)}/M^{(3)}$ 在 9 个目标上为 0.958—1.000, 只有 NEM TUMUT3 为 0.813 (第三个背景仍有增益, 见证背景中有区域间联络线)。
- **是否越线:** $\tau = 0.7$ 时从 $K = 2$ 放宽到 $K = 3$, 关键字段明显增加, 例如 PJM 联络线净交换从 3 个增加到 21 个。

论文口径: $K = 2$ 用于定级 (边际风险已饱和); 处置按 $K = 3$ 计算 (必须打破所有危险组合)。按规模不超过 4 求最小扣留集, 平均只多扣 1—2 个字段。 $K = 3$ 时 CAISO 每个目标要算 52,360 个集合, 这正是最需要通用模型的场景。

7 小结与下一次

小结

- 四类场景、10 个目标、字段角色均有规则依据：单字段定级普遍“看起来安全”，但大部分字段都参与危险组合。
- 有强代理字段的目标（机组节点电价、负荷预测），单字段口径能识别；其余目标的风险几乎全部来自组合。两者分工： $M^{(0)}$ 抓强代理， $M^{(K)}$ 抓组合。
- $K = 2$ 定级、 $K = 3$ 处置；结论对种子、划分、阈值稳健。

两个留给第 5 次的问题：（1）NEM 上通用模型的集合估计误差很小，却把 $M^{(2)}$ 高估了 0.13—0.17；（2）只服务少数目标的主干有 24% 的死神经元。

下一次：先解释这些组合风险的**物理来源**。见证背景为什么是这些字段？能不能用已知机理验证？